БАЗЫ ДАННЫХ

Лекция

Архитектура базы данных Microsoft SQL Server

Возможности СУБД

- разнообразные пользовательские интерфейсы
- физическая независимость данных
- логическая независимость данных
- оптимизация запросов
- целостность данных
- управление параллелизмом
- резервное копирование и восстановление
- безопасность баз данных

Основные понятия безопасности БД

- Аутентификация – процесс проверки подлинности учетных данных пользователя, чтобы не допустить использования системы несанкционированными пользователями.
- Авторизация – процесс, применяемый к пользователям, уже получившим доступ к системе, чтобы определить их права на использование определенных ресурсов.

Версии SQL Server

- Express Edition
- Workgroup Edition
- Standard Edition
- Web Edition
- Enterprise Edition
- Developer Edition
- Datacenter Edition
- Parallel Data Warehouse Edition

Версии SQL Server

- Express Edition
  - Облегченная версия SQL Server
  - Предназначена для разработчиков приложений
  - По этой причине продукт содержит базовую программу
  - Поддерживает интеграцию общеязыковой среды выполнения CLR и собственный язык XML
  - SQL Server Management Express для SQL Server Express, http://msdn.microsoft.com/express

Версии SQL Server

- Workgroup Edition
  - Предназначена для малого бизнеса и для использования на уровне отделов предприятия
  - Отсутствуют средства бизнес-аналитики (БА) и возможности обеспечения высокого уровня доступности
  - Поддерживает системы с двумя процессорами и максимум 2 Гб оперативной памяти

Версии SQL Server

- Standard Edition
  - Версия предназначена для малого и среднего бизнеса
  - Содержит весь диапазон возможностей бизнес-аналитики, включая службы Analysis Services, Reporting Services и Integration Services.
  - Не содержит многих возможностей из версии Enterprise Edition
  - Поддерживает до 4х процессоров и 2 Тб оперативной памяти

Версии SQL Server

- Web Edition
  - Версия предназначена для поставщиков веб-хостинга
  - Содержит службы отчетности Reporting Services
  - Поддерживается до 4х процессоров и 2 Тб оперативной памяти

Версии SQL Server

- Enterprise Edition
  - Предназначена для приложений, критичных по времени и с большим количеством пользователей
  - Поддерживает секционирование данных, возможность получения мгновенных снимков состояния базы данных и онлайновую поддержку баз данных

Версии SQL Server

- Developer Edition
  - Содержит всю функциональность версии Enterprise Edition
  - Лицензия разрешает использование только для разработки, тестирования и демонстрации на необходимом количестве систем
  - Для использования другими разработчиками необходимо приобрести дополнительные лицензии

Версии SQL Server

- Datacenter Edition
  - Предназначена для поддержки масштабирования наивысшего уровня
  - Нет ограничений по памяти
  - Можно создавать до 25 экземпляров сервера
  - Обеспечивается поддержка до 256 логических процессоров

Версии SQL Server

- Parallel Data Warehouse Edition
  - Версия специализирована для хранилищ данных и поддерживает базы данных хранилищ данных размером от 10 Тб до 1 Пб (петабайт, 1 Пб = 1024 Тб)
  - Используется архитектура массово-параллельной обработки (МПО с возможностями высокопроизводительных вычислений HPC (High Performance Computing)

Базы данных

- Системные
- Пользовательские

Системные БД

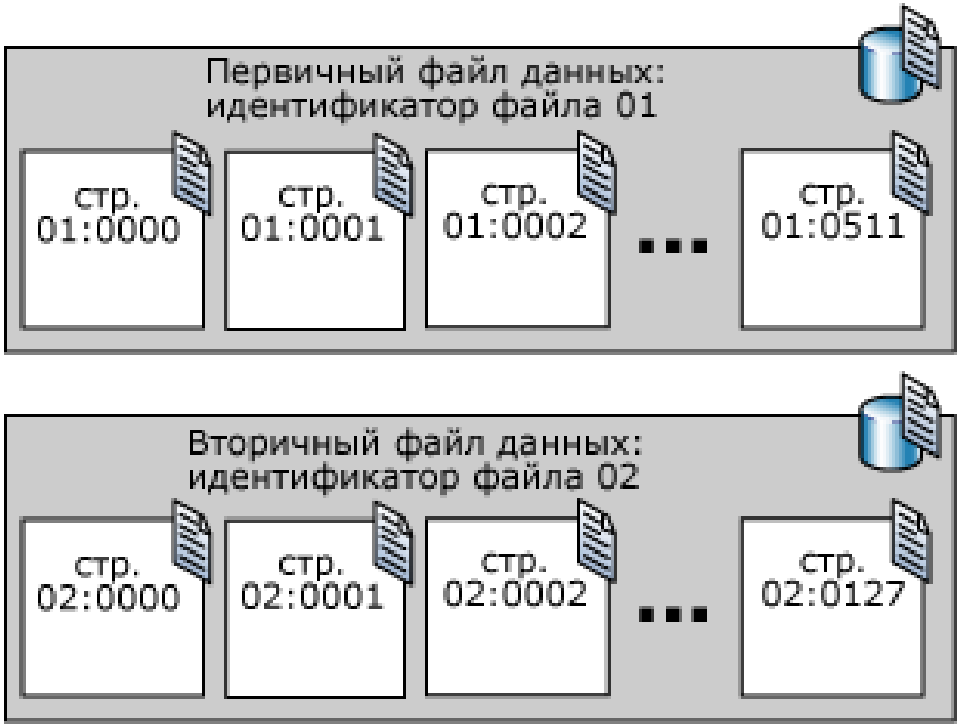
- Master
  - информация системного уровня: параметры настройки, о других базах данных и их файлах, учетные записи и др.
- Msdb
  - для планирования работы заданий
- Tempdb
  - временные объекты (таблицы, процедуры, курсоры)
- Model
  - шаблон базы данных
- Resource
  - содержит системные объекты, которые входят в состав SQL Server

Системные БД

- создаются при инсталляции сервера
- используются сервером в процессе работы

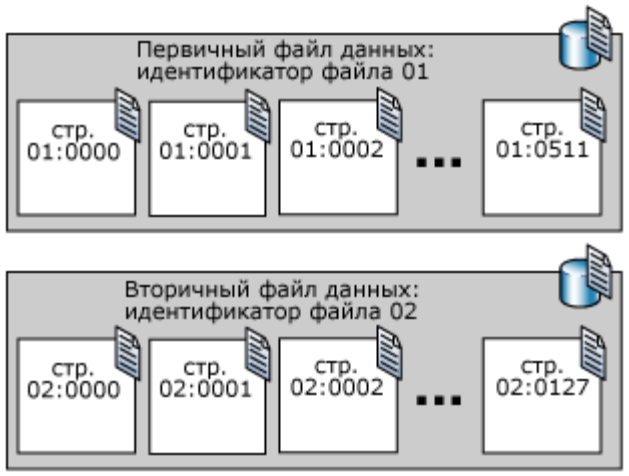
Хранение данных на диске

- страницы
- экстенты
- файлы
- файловые группы



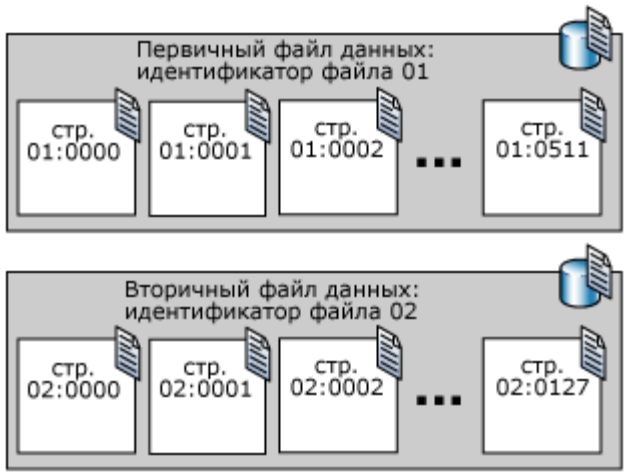
Страницы

- Основной единицей хранилища данных является страница.
- Размер страницы постоянен и составляет 8 Кбайт.
- Каждая страница имеет заголовок 96 байтов, в котором хранится системная информация.
- Строки данных размещаются на странице сразу же после заголовка.
- Виды страниц:
  - страницы данных;
  - страницы индексов.



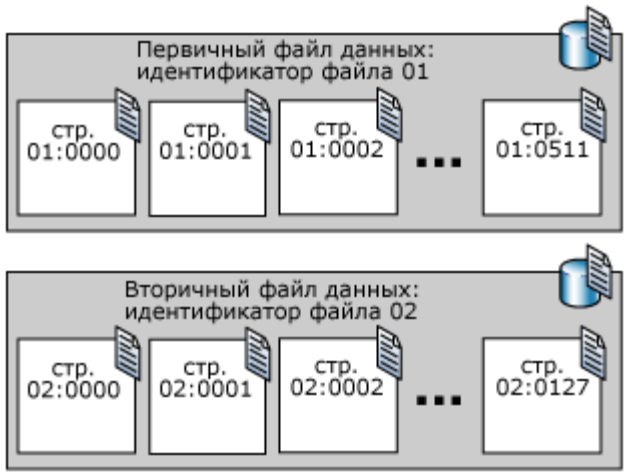
Экстенты

- Физическая единица дискового пространства, используемая для выделения памяти для таблиц и индексов, называется экстентом.
- Размер экстента составляет восемь последовательно расположенных страниц или 64 Кбайт.
- Существует два следующих типа экстентов:
  - однородные экстенты;
  - смешанные экстенты.



Экстенты

- Однородные экстенты содержат данные одной таблицы или индекса
- Смешанные экстенты могут содержать данные до восьми таблиц или индексов.



Создание базы данных

- CREATE database BSTU
- ON PRIMARY -- первичная файловая группа
- (name = N'BSTU_mdf', -- логическое имя файла
- filename = N'D:\BD\BSTU_mdf.mdf', -- имя файла в ОС
- size = 10240Kb, -- первоначальный размер файла
- maxsize = UNLIMITED, -- максимальный размер файла
- filegrowth = 1024Kb) -- приращение
- LOG ON -- журнал транзакций
- (name = N'BSTU_log', -- логическое имя файла
- filename = N'D:\BD\BSTU_log.ldf', -- физический файл
- size = 10240Kb, -- первоначальный размер
- maxsize = 2048Gb, -- максимальный размер
- filegrowth = 10%) -- приращение
-

Просмотр структуры таблицы

```
use BSTU
go
exec  SP_HELP TEACHER;
```

Изменение структуры таблицы

```
use BSTU
go
select *, len(TEACHER_NAME) 'len(TEACHER_NAME)' from TEACHER  order by TEACHER
```

TEACHER	TEACHER_NAME	GENDER	PULPIT	len(TEACHER_NAME)
АКНВЧ	Акунович Станислав Иванович	NULL	ИСиТ	27
АРС	Арсентьев Виталий Арсентьевич	NULL	ПОиСОИ	29
АТР	Атрощенко Олег Александрович	NULL	ЛУ	28
БЗБРДВ	Безбородов Владимир Степанович	NULL	ОХ	30
БПВ	Беляев Валерий Павлович	NULL	ПОиСОИ	23

```
use BSTU
go
alter table TEACHER  -- изменение столбца
  alter column  TEACHER_NAME varchar(50) not null;
alter table TEACHER   -- добавление нового столбца
  add BDATE  date not null default '19600101'
```

Изменение структуры таблицы

```
use BSTU
go
select *, len(TEACHER_NAME) 'len(TEACHER_NAME)' from TEACHER  order by TEACHER
```

TEACHER	TEACHER_NAME	GENDER	PULPIT	BDATE	len(TEACHER_NAME)
АКНВЧ	Акунович Станислав Иванович	NULL	ИСиТ	1960-01-01	27
АРС	Арсентьев Виталий Арсентьевич	NULL	ПОиСОИ	1960-01-01	29
АТР	Атрощенко Олег Александрович	NULL	ЛУ	1960-01-01	28

Вопросы?